

Matemáticas Computacionales

Sesión 9

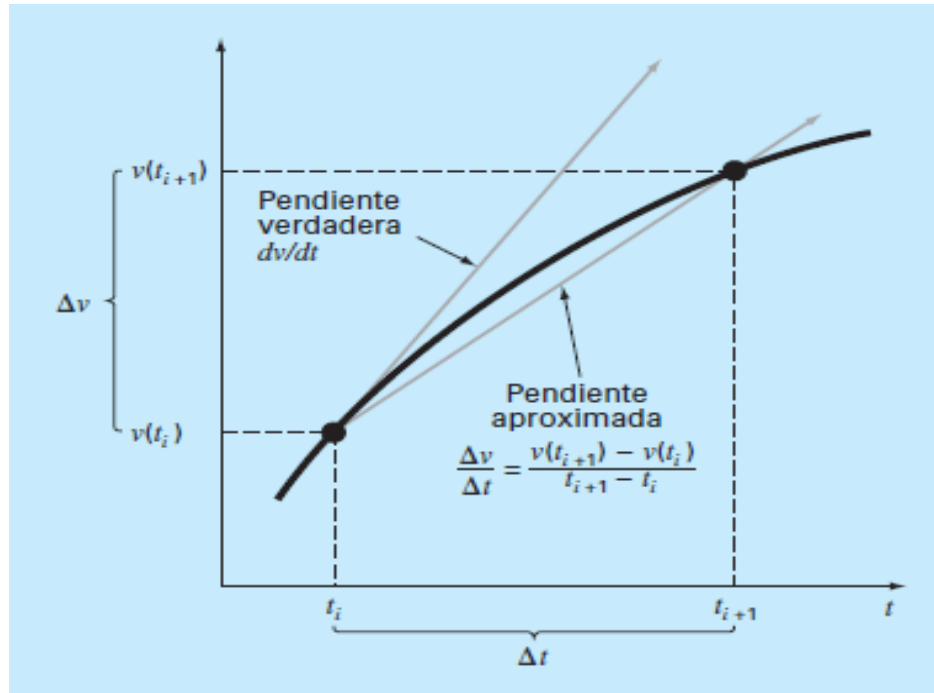
Errores de Truncamiento (I)

Surgen por el uso de aproximaciones en lugar de métodos matemáticos exactos.

Ejemplo: Aproximación de la aceleración de caída de un paracaidista.

$$\frac{dv}{dt} \cong \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i}$$

Errores de Truncamiento (II)



La Serie de Taylor (I)

La serie de Taylor proporciona un método para predecir el valor de una función en un punto arbitrario a partir del valor de la función y sus derivadas en otro punto.

El teorema en el que se basa la serie establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio.

- Aproximación de orden cero:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) [1]$$

- Aproximación de primer orden

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) [2]$$

- Aproximación de segundo orden

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!} (x_{i+1} - x_i)^2 [3]$$

La Serie de Taylor (II)

La expresión completa de la serie es:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}(x_{i+1} - x_i)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}(x_{i+1} - x_i)^n + R_n \quad [4]$$

En esta última ecuación se incluye un término residual y se remplaza el signo de aproximación por el signo igual.

El término residual incluye los términos desde $n+1$ hasta infinito y está dado por la ecuación:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad [5]$$

La Serie de Taylor (III)

Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un incremento $h = x_{i+1} - x_i$ por lo que las ecuaciones [4] y [5] se pueden reescribir respectivamente como:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n \quad [6]$$

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad [7]$$

Ejemplo

Utilizando la aproximación de la serie de Taylor de orden cero a orden tres, calcular la aproximación de la función $f(x) = x^4$ y el residuo en 1,125 tomando como base $x = 1$.